

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: KIỂM THỬ PHẦN MỀM

MÃ ĐỀ THI: 29

KIỂM THỬ WEBSITE BÁN BÁNH NGỌT

LỚP TÍN CHỈ: N03

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Lê Tuấn Anh

Danh sách sinh viên thực hiện: Nhóm 8

TT	Mã sinh viên	Sinh viên thực hiện	Lớp hành chính
1	20230221	Nguyễn Quốc Hoàn	DCCNTT14.1

Bắc Ninh – 2026

MỤC LỤC

Contents

DANH MỤC HÌNH ẢNH	3
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ	4
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	5
LỜI MỞ ĐẦU	6
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN BÀI TOÁN	7
1.1 Giới thiệu đề tài	7
1.2 Đặc tả yêu cầu	7
1.2.1 Các luồng nghiệp vụ chính	7
1.2.2 Các màn hình chức năng chính.....	10
1.2.3 Các module chính của chương trình	25
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ TEST	29
2.1 Unit Test Case	29
2.1.1 Phương pháp, kỹ thuật	29
2.1.2 Danh sách các test case	29
2.2 Integration Test Case	30
2.2.1 Phương pháp, kỹ thuật	31
2.2.2 Danh sách các test case	31
2.3 System Test Case.....	33
2.3.1 Phương pháp, kỹ thuật	33
2.3.2 Danh sách các test case	33
CHƯƠNG III. THỰC THI TEST VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ TEST.....	35
3.1 Kết quả thực hiện Unit Test.....	35
3.2 Kết quả thực hiện Integration Test	35
3.3 Kết quả thực hiện System Test	35
3.4 Tổng hợp nội dung khắc phục	41
CHƯƠNG IV. AUTOMATION TEST.....	43
4.1 Công cụ sử dụng.....	43
4.2 Kết quả đạt được.....	43
KẾT LUẬN.....	45
5.1 Những nội dung đã đạt được	45
5.2 Hạn chế.....	45
5.3 Hướng phát triển.....	45
PHỤ LỤC.....	46
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	47

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.2.1.1 Luồng mua hàng của khách (E2E).....	8
Hình 1.2.1.2 Luồng đăng nhập / xác thực.....	9
Hình 1.2.1.3 Luồng vận hành của quản trị viên.....	9
Hình 1.2.2.1 Giao diện Dashboard	10
Hình 1.2.2.2 Giao diện Sản phẩm.....	11
Hình 1.2.2.3 Giao diện Danh mục sản phẩm.....	12
Hình 1.2.2.4 Giao diện Quản lý đánh giá	12
Hình 1.2.2.5 Giao diện Phân tích giỏ hàng (Cart Analytics).....	13
Hình 1.2.2.6 Giao diện Quản lý khách hàng.....	14
Hình 1.2.2.7 Giao diện Trang chủ	15
Hình 1.2.2.8 Giao diện trang sản phẩm	16
Hình 1.2.2.9 Giao diện giới thiệu doanh nghiệp.....	17
Hình 1.2.2.10 Giao diện đăng nhập	18
Hình 1.2.2.11 Giao diện đăng ký	19
Hình 1.2.2.12 Giao diện giỏ hàng.....	19
Hình 1.2.2.13 Giao diện Dashboard / Thông tin cá nhân	20
Hình 1.2.2.14 Giao diện lịch sử đơn hàng	21
Hình 1.2.2.15 Giao diện chi tiết đơn hàng.....	22
Hình 1.2.2.16 Giao diện đổi mật khẩu.....	23
Hình 1.2.2.17 Trang địa chỉ nhận hàng	23
Hình 1.2.2.18 Giao diện thêm địa chỉ nhận hàng	24

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ

Bảng 1.2.2.1 đặc tả Giao diện Dashboard	10
Bảng 1.2.2.2 đặc tả Giao diện Sản phẩm	11
Bảng 1.2.2.3 đặc tả giao diện danh mục sản phẩm.....	12
Bảng 1.2.2.4 đặc tả Giao diện Quản lý đánh giá	13
Bảng 1.2.2.5 đặc tả Giao diện Phân tích giỏ hàng (Cart Analytics)	14
Bảng 1.2.2.6 đặc tả Giao diện Quản lý khách hàng.....	15
Bảng 1.2.2.7 đặc tả Giao diện Trang chủ	16
Bảng 1.2.2.8 đặc tả giao diện trang sản phẩm	17
Bảng 1.2.2.9 đặc tả giao diện giới thiệu doanh nghiệp.....	18
Bảng 1.2.2.10 đặc tả giao diện đăng nhập	18
Bảng 1.2.2.11 đặc tả giao diện đăng ký	19
Bảng 1.2.2.12 Bảng đặc tả giao diện giỏ hàng	20
Bảng 1.2.2.13 đặc tả Giao diện Dashboard / Thông tin cá nhân	20
Bảng 1.2.2.14 đặc tả Giao diện lịch sử đơn hàng	21
Bảng 1.2.2.15 đặc tả giao diện Giao diện chi tiết đơn hàng	22
Bảng 1.2.2.16 đặc tả giao diện đổi mật khẩu.....	23
Bảng 1.2.2.17 đặc tả giao diện địa chỉ nhận hàng	24
Bảng 1.2.2.18 đặc tả giao diện thêm địa chỉ nhận hàng	24
Bảng 1.2.3 mô tả các module chức năng	26
Bảng 2.1 Một số Unit Test case tiêu biểu	29
Bảng 2.2 Một số Integration Test case tiêu biểu	31
Bảng 2.3 Một số System Test case tiêu biểu	33
Bảng 3.3.1 Tổng hợp test case đạt/không đạt theo module (sau khi khắc phục).....	36
Bảng 3.3.2 Danh sách lỗi (54 lỗi ghi nhận, kèm mức độ nghiêm trọng và trạng thái sau khi khắc phục)	37
Bảng 4.1 Công cụ sử dụng.....	43
Bảng 4.2 kết quả kiểm thử hồi quy	44

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa
1	EP	Phân lớp tương đương
2	BVA	Phân vùng tương đương

LỜI MỞ ĐẦU

Trong quy trình phát triển phần mềm hiện đại, kiểm thử không phải là công đoạn phụ diễn ra sau khi lập trình xong, mà là một hoạt động xuyên suốt nhằm đảm bảo phần mềm hoạt động đúng như thiết kế, an toàn cho dữ liệu người dùng và ổn định trước khi đưa vào sử dụng thực tế. Một hệ thống thương mại điện tử — nơi liên quan trực tiếp đến tiền bạc, thông tin cá nhân và trải nghiệm mua sắm của khách hàng — càng đòi hỏi việc kiểm thử phải được thực hiện nghiêm túc, có phương pháp và có bằng chứng cụ thể, thay vì chỉ dựa vào cảm quan khi thao tác thử.

Sweet Cake là hệ thống bán bánh ngọt trực tuyến xây dựng trên Laravel 11 (backend), Inertia.js kết hợp React (frontend) và MySQL (cơ sở dữ liệu), phục vụ hai nhóm đối tượng: khách hàng mua hàng trên website và quản trị viên vận hành cửa hàng qua khu quản trị riêng. Báo cáo này trình bày toàn bộ quá trình kiểm thử phần mềm được thực hiện trên hệ thống Sweet Cake trong khuôn khổ đồ án môn học Kiểm thử phần mềm, bao gồm: phân tích bài toán và đặc tả yêu cầu, thiết kế test case ở ba cấp độ Unit - Integration - System, thực thi kiểm thử và tổng hợp lỗi phát hiện được, khắc phục lỗi, và triển khai kiểm thử tự động (automation test).

Điểm khác biệt của đợt kiểm thử này so với việc kiểm thử một đặc tả trên giấy là: hệ thống Sweet Cake đã được xây dựng sẵn với mã nguồn thật, nên toàn bộ test case trong báo cáo đều được đối chiếu trực tiếp với hành vi thực tế của code (route, controller, model, luật validate), và mọi lỗi ghi nhận đều là lỗi thật, có file/dòng mã nguồn cụ thể, có thể tái hiện lại được — không phải lỗi giả định. Sau khi phát hiện, các lỗi này đã được khắc phục và kiểm thử lại để xác nhận, giúp báo cáo phản ánh đúng chất lượng hệ thống tại thời điểm hoàn thành đồ án.

Trong quá trình khắc phục, toàn bộ 178 test case ở trạng thái Fail (kể cả BUG-035) được rà soát lại trên mã nguồn, sửa lỗi và viết kiểm thử tự động xác nhận cho từng case (3 file kiểm thử hồi quy RegressionFixesUnitTest.php, RegressionFixesIntegrationTest.php, RegressionFixesSystemTest.php, cùng mở rộng Playwright storefront.spec.js và Vitest). Kết quả: toàn bộ 1.246 test case của cả 3 cấp độ (Unit/Integration/System) đạt trạng thái Pass; chi tiết trình bày trong Chương 3 và Chương 4.

Toàn bộ 1.246 test case chi tiết (403 Unit Test, 498 Integration Test, 345 System Test) cùng danh sách đầy đủ 54 lỗi ghi nhận được trình bày trong các file Excel nộp kèm; báo cáo Word này tập trung trình bày phương pháp, thiết kế, kết quả tổng hợp và các nội dung phân tích không tiện thể hiện ở dạng bảng tính. Bố cục báo cáo gồm 4 chương: Chương 1 giới thiệu bài toán và đặc tả yêu cầu; Chương 2 trình bày phương pháp và thiết kế test case ở ba cấp độ; Chương 3 báo cáo kết quả thực thi và danh sách lỗi; Chương 4 trình bày việc xây dựng và kết quả của bộ kiểm thử tự động.

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN BÀI TOÁN

1.1 Giới thiệu đề tài

Đề tài: Kiểm thử website bán bánh ngọt "Sweet Cake" — một ứng dụng web thương mại điện tử quy mô vừa, xây dựng trên Laravel 11 + Inertia.js + React, sử dụng MySQL và các dịch vụ tích hợp thật (công thanh toán MoMo).

Bối cảnh ứng dụng: hệ thống gồm hai phần giao diện tách biệt:

Website khách hàng: xem sản phẩm, tìm kiếm, đặt hàng, thanh toán, quản lý hồ sơ và địa chỉ giao hàng, đánh giá sản phẩm, liên hệ/hỏi đáp.

Khu quản trị (Admin): quản lý người dùng, sản phẩm, danh mục, đơn hàng, khuyến mãi, banner, kiểm duyệt đánh giá, xử lý tin nhắn, xem báo cáo thống kê và nhật ký hoạt động.

Yêu cầu/đặc tả được thu thập trực tiếp từ mã nguồn thật của hệ thống (routes, controller, model, giao diện React hiện có) thay vì từ một tài liệu đặc tả riêng — đây là hình thức kiểm thử một hệ thống đã được xây dựng sẵn (kiểm thử hộp trắng kết hợp hộp đen), nhóm vừa đọc hiểu nghiệp vụ vừa xây dựng test case đối chiếu với hành vi thực tế của code.

Bài toán cần giải quyết: xác nhận toàn bộ nghiệp vụ mua hàng — quản trị của hệ thống hoạt động đúng như thiết kế, phát hiện và ghi nhận đầy đủ các lỗi (chức năng, dữ liệu, bảo mật) tồn tại trong mã nguồn, phối hợp khắc phục và kiểm thử lại để xác nhận lỗi đã được xử lý, đồng thời xây dựng một lớp kiểm thử tự động để việc kiểm thử hồi quy (regression) sau này nhanh và ít tốn công hơn.

1.2 Đặc tả yêu cầu

1.2.1 Các luồng nghiệp vụ chính

Luồng mua hàng của khách (E2E):

Khách truy cập trang chủ → xem banner/sản phẩm nổi bật (HomeController).

2. Tìm kiếm/lọc sản phẩm theo danh mục, giá → xem chi tiết sản phẩm (ProductController).

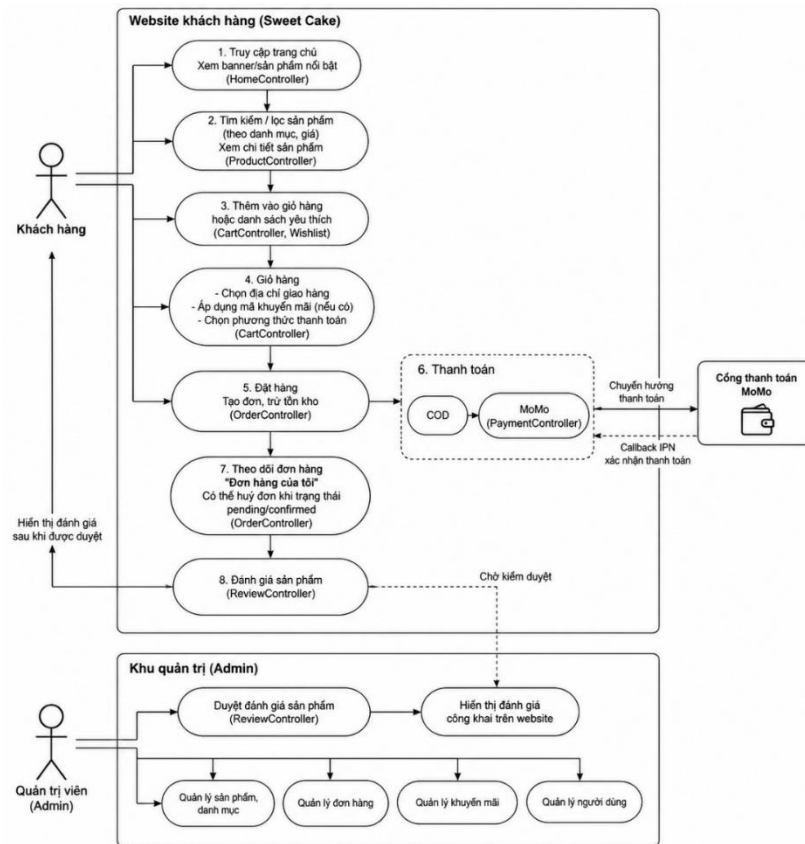
3. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc danh sách yêu thích (CartController, Wishlist).

4. Tại giỏ hàng: chọn địa chỉ giao hàng, áp dụng mã khuyến mãi (nếu có), chọn phương thức thanh toán COD hoặc MoMo.

5. Đặt hàng → hệ thống tạo đơn (OrderController), trừ tồn kho; nếu MoMo thì chuyển hướng sang công thanh toán và nhận callback IPN xác nhận (PaymentController).

6. Khách theo dõi đơn hàng tại "Đơn hàng của tôi", có thể hủy đơn khi đơn còn ở trạng thái pending/confirmed.

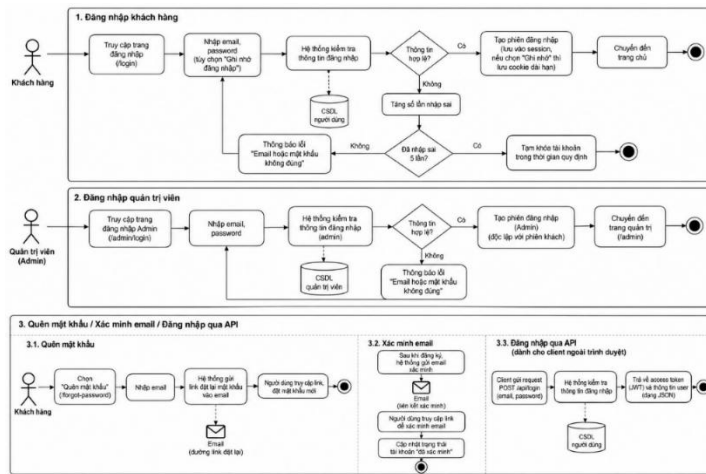
7. Sau khi nhận hàng, khách có thể đánh giá sản phẩm (ReviewController); đánh giá cần được quản trị viên kiểm duyệt trước khi hiển thị công khai.



Hình 1.2.1.1 Luồng mua hàng của khách (E2E)

Luồng đăng nhập / xác thực:

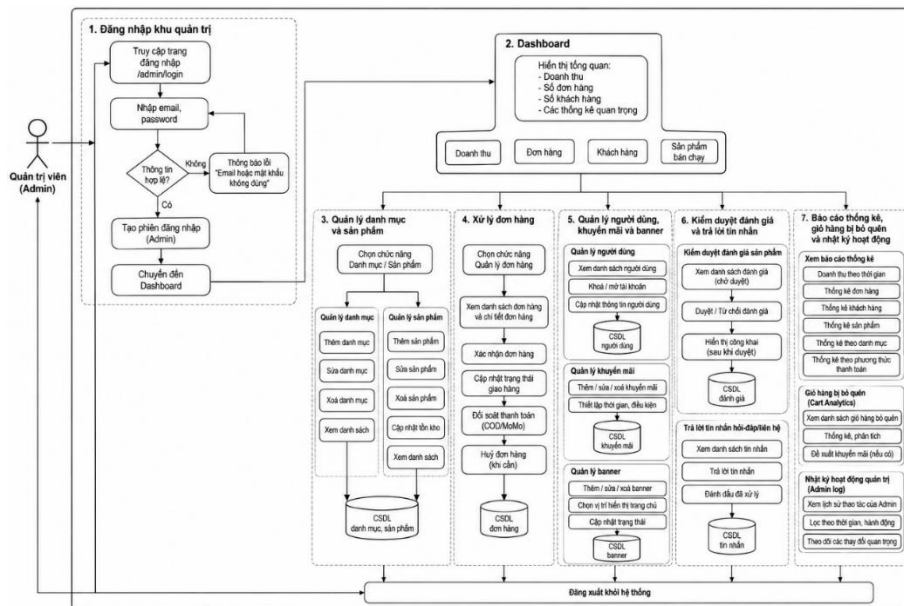
1. Khách nhập email + password (tuỳ chọn "ghi nhớ đăng nhập") → hệ thống kiểm tra, giới hạn 5 lần nhập sai liên tiếp trước khi tạm khoá.
2. Quản trị viên đăng nhập qua form riêng (/admin/login), độc lập với phiên đăng nhập của khách hàng.
3. Hỗ trợ quên mật khẩu (gửi link đặt lại), xác minh email, và đăng nhập qua API (trả access token) cho client ngoài trình duyệt.



Hình 1.2.1.2 Luồng đăng nhập / xác thực

Luồng vận hành của quản trị viên:

1. Đăng nhập khu quản trị → xem Dashboard tổng hợp doanh thu/đơn hàng/khách hàng.
2. Quản lý danh mục và sản phẩm (thêm/sửa/xoá, cập nhật tồn kho).
3. Xử lý đơn hàng: xác nhận, cập nhật trạng thái giao hàng, đối soát thanh toán, huỷ đơn khi cần.
4. Quản lý người dùng (khoá/mở tài khoản), khuyến mãi và banner hiển thị trang chủ.
5. Kiểm duyệt đánh giá sản phẩm và trả lời tin nhắn hỏi-đáp/liên hệ của khách hàng.
6. Theo dõi báo cáo thống kê, giỏ hàng bị bỏ quên (cart analytics) và nhật ký hoạt động quản trị (admin log).

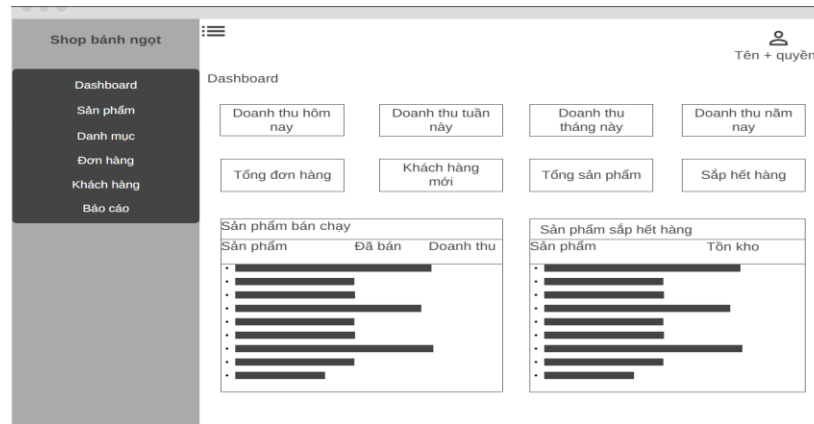


Hình 1.2.1.3 Luồng vận hành của quản trị viên

1.2.2 Các màn hình chức năng chính

Wireframe: bố cục các màn hình chức năng chính do nhóm tự phác thảo (ảnh chụp wireframe được chèn ngay phía trên mỗi bảng dưới đây trong bản Word cuối cùng, không đưa vào file này); dưới mỗi ảnh là 1 bảng mô tả trường dữ liệu (tên trường, kiểu dữ liệu, độ dài tối đa, bắt buộc/giá trị mặc định) và ràng buộc logic/dữ liệu của màn hình đó, chia theo hai khu vực Quản trị (Admin) và Khách hàng.

a) Giao diện Quản trị (Admin)

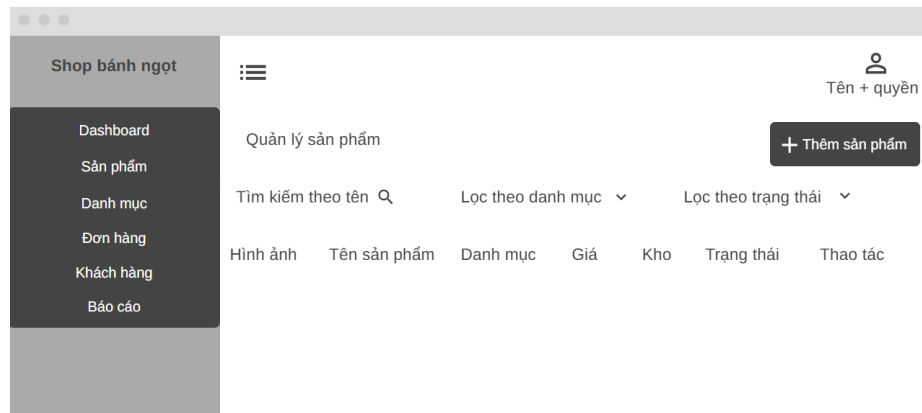


Hình 1.2.2.1 Giao diện Dashboard

Bảng 1.2.2.1 đặc tả Giao diện Dashboard

Tên trường / cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Bắt buộc	Mặc định	Ràng buộc logic / dữ liệu
doanh_thu_hom_nay	numeric (VNĐ)	—	—	0	Tổng tiền đơn hàng order_status=completed và payment_status=paid phát sinh trong ngày hiện tại
doanh_thu_tuan_nay	numeric (VNĐ)	—	—	0	Như trên, tính trong tuần hiện tại
doanh_thu_thang_nay	numeric (VNĐ)	—	—	0	Như trên, tính trong tháng hiện tại
doanh_thu_nam	numeric (VNĐ)	—	—	0	Như trên, tính trong năm hiện tại
top_san_pham_ban_chay	list<Product>	10 dòng	—	—	Sắp xếp giảm dần theo tổng số lượng đã bán

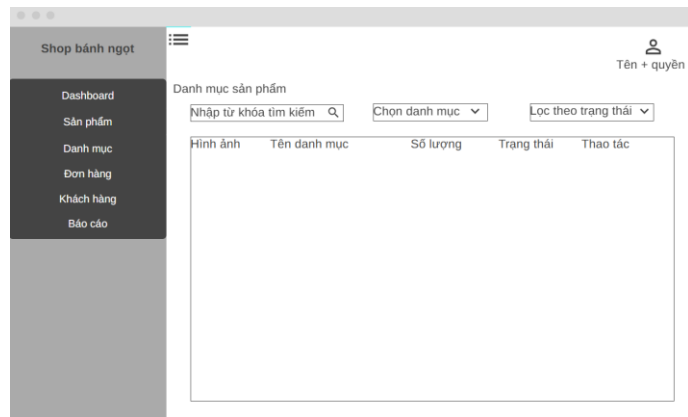
Tên trường / cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Bắt buộc	Mặc định	Ràng buộc logic / dữ liệu
san_pham_sap_het_hang	list<Product>	—	—	—	$0 < \text{stock} \leq 10$



Hình 1.2.2.2 Giao diện Sản phẩm

Bảng 1.2.2.2 đặc tả Giao diện Sản phẩm

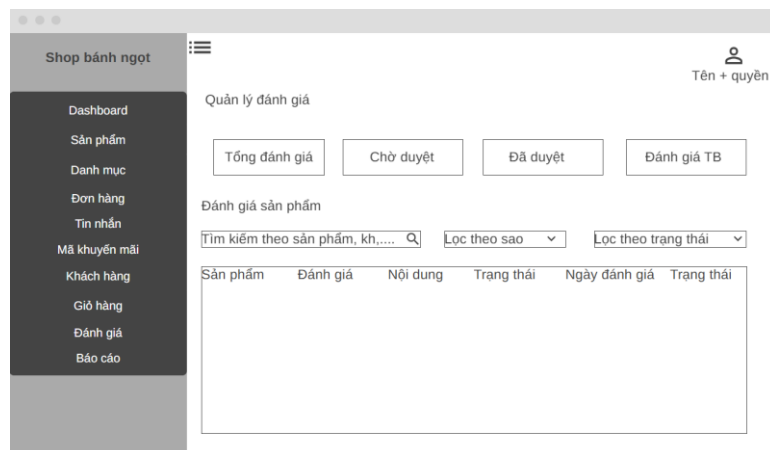
Tên trường / cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Bắt buộc	Mặc định	Ràng buộc logic / dữ liệu
tim_kiem_theo_ten	string	—	Không	rỗng	Lọc LIKE %keyword% trên cột name
loc_theo_danh_muc	select (category_id)	—	Không	Tất cả	Giá trị phải tồn tại trong bảng categories
loc_theo_trang_thai	select (active/inactive)	—	Không	Tất cả	Chỉ nhận 2 giá trị active/inactive
cột hình ảnh / tên / danh mục / giá / kho / trạng thái	image, string, string, numeric, integer, enum	—	—	—	Hiển thị dữ liệu từ bảng products, kho < 10 hiển thị cảnh báo



Hình 1.2.2.3 Giao diện Danh mục sản phẩm

Bảng 1.2.2.3 đặc tả giao diện danh mục sản phẩm

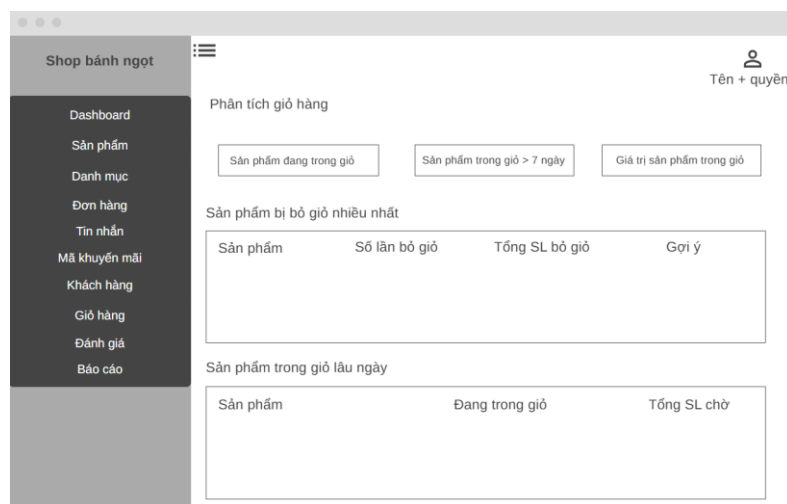
Tên trường / cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Bắt buộc	Mặc định	Ràng buộc logic / dữ liệu
tim_kiem_theo_ten	string	—	Không	rỗng	Lọc LIKE %keyword% trên tên danh mục
chon_danh_muc	select	—	Không	Tất cả	Lọc theo danh mục đang chọn
cột hình ảnh / tên danh mục / số lượng / trạng thái	image, string, integer, enum	—	—	—	Số lượng = đếm sản phẩm thuộc danh mục



Hình 1.2.2.4 Giao diện Quản lý đánh giá

Bảng 1.2.2.4 đặc tả Giao diện Quản lý đánh giá

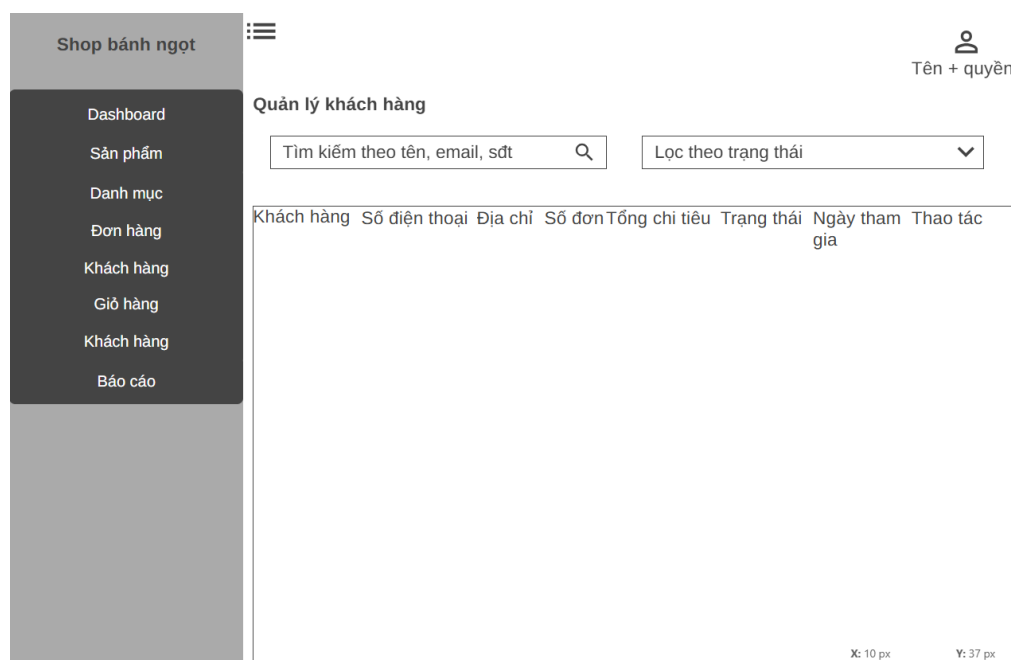
Tên trường / cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Bắt buộc	Mặc định	Ràng buộc logic / dữ liệu
tong_danh_gia / cho_duyet / da_duyet / danh_gia_tb	integer, integer, integer, numeric	—	—	0	danh_gia_tb chỉ tính trung bình các review status=approved
tim_kiem_theo_san_pham	string	—	Không	rỗng	Lọc LIKE %keyword% trên tên sản phẩm
loc_theo_sao	select (1- 5)	—	Không	Tất cả	Chỉ nhận số nguyên 1-5
loc_theo_trang_thai	select	—	Không	Tất cả	pending / approved / rejected
cột sản phẩm / đánh giá / nội dung / trạng thái / ngày	string, integer, text, enum, date	—	—	—	Hiển thị dữ liệu từ bảng reviews



Hình 1.2.2.5 Giao diện Phân tích giỏ hàng (Cart Analytics)

Bảng 1.2.2.5 đặc tả Giao diện Phân tích giỏ hàng (Cart Analytics)

Tên trường / cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Bắt buộc	Mặc định	Ràng buộc logic / dữ liệu
san_pham_trong_gio	integer	—	—	0	Tổng số sản phẩm hiện có trong giỏ hàng toàn hệ thống
san_pham_trong_gio_qua_7_ngay	integer	—	—	0	Sản phẩm nằm trong giỏ liên tục quá 7 ngày chưa đặt hàng
gia_tri_san_pham_trong_gio	numeric (VNĐ)	—	—	0	Tổng giá trị các sản phẩm đang trong giỏ hàng
cột số lần bỏ giỏ / tổng SL bỏ giỏ	integer, integer	—	—	—	Bảng "Sản phẩm bị bỏ giỏ nhiều nhất"
cột đang trong giỏ	integer	—	—	—	Bảng "Sản phẩm trong giỏ lâu ngày"

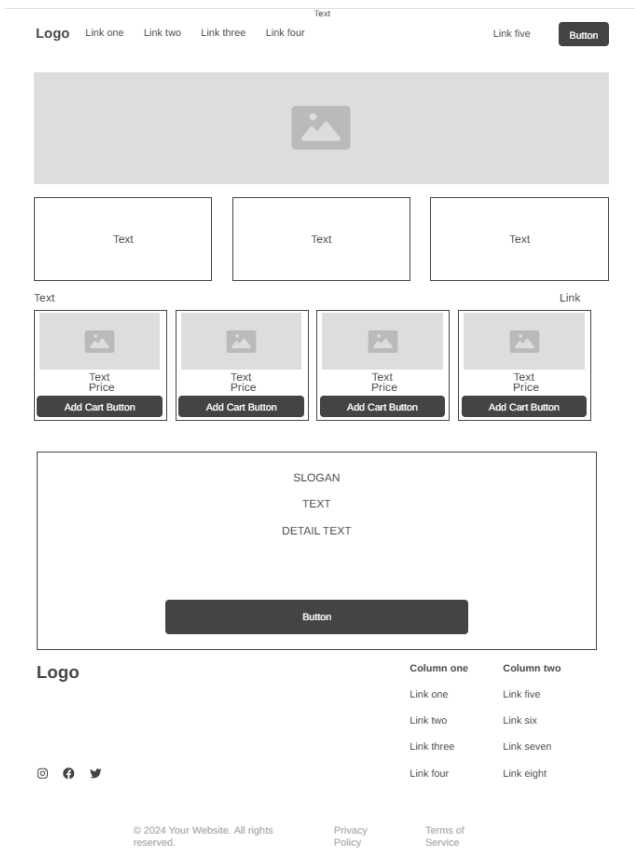


Hình 1.2.2.6 Giao diện Quản lý khách hàng

Bảng 1.2.2.6 đặc tả Giao diện Quản lý khách hàng

Tên trường / cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Bắt buộc	Mặc định	Ràng buộc logic / dữ liệu
tim_kiem_theo_ten_email_sdt	string	—	Không	rỗng	Lọc LIKE trên full_name, email hoặc phone
loc_theo_trang_thai	select	—	Không	Tất cả	active / banned
cột khách hàng / SĐT / địa chỉ / số đơn / tổng chi tiêu / trạng thái / ngày tham gia	string, string, string, integer, numeric, enum, date	—	—	—	Hiển thị dữ liệu tổng hợp từ users và orders

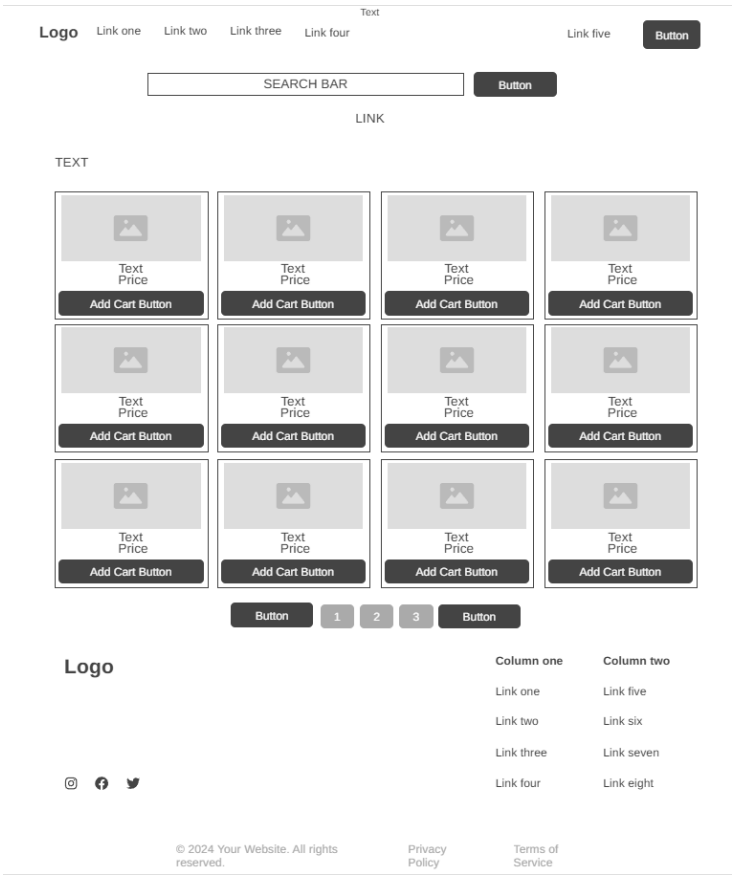
b, Giao diện Khách hàng



Hình 1.2.2.7 Giao diện Trang chủ

Bảng 1.2.2.7 đặc tả Giao diện Trang chủ

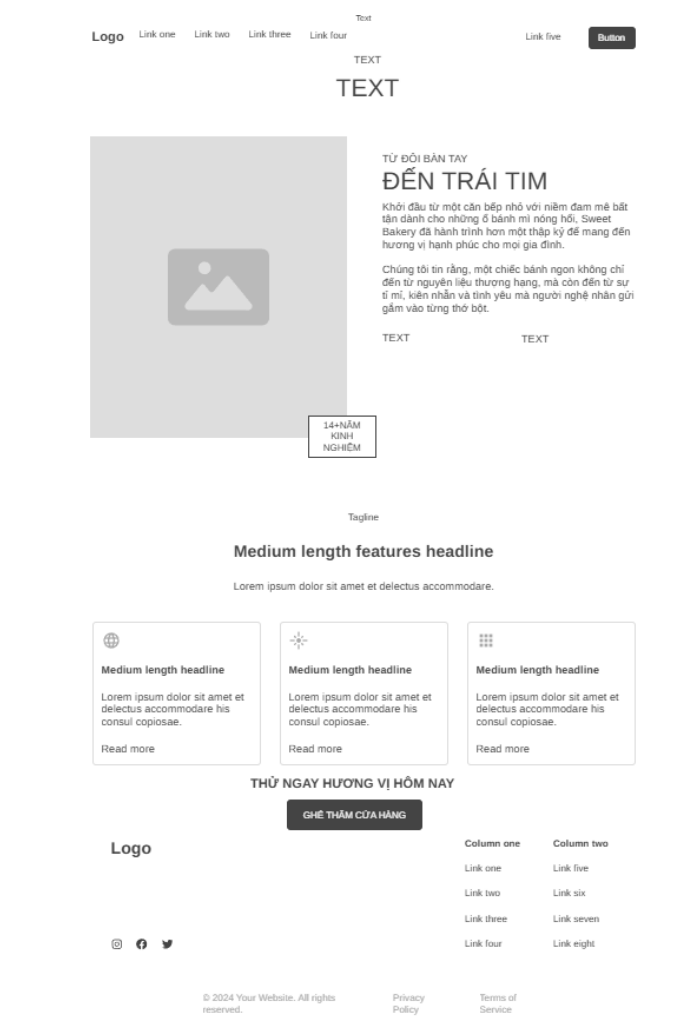
Tên trường / cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Bắt buộc	Mặc định	Ràng buộc logic / dữ liệu
banner_position	enum	—	—	—	slider / sidebar / footer... — chỉ hiển thị banner status=active tại đúng vị trí
banner_image / banner_link	image, url	—	—	—	Ảnh và liên kết đích của banner
san_pham_noi_bat	list<Product>	—	—	—	Sản phẩm status=active hiển thị theo danh mục/nổi bật



Hình 1.2.2.8 Giao diện trang sản phẩm

Bảng 1.2.2.8 đặc tả giao diện trang sản phẩm

Tên trường / cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Bắt buộc	Mặc định	Ràng buộc logic / dữ liệu
tu_khoa_tim_kiem	string	—	Không	rỗng	Lọc LIKE %keyword% trên tên sản phẩm
cột tên sản phẩm / giá / giá khuyến mãi	string, numeric, numeric	—	—	—	Chỉ hiển thị sản phẩm status=active, phân trang 12 sản phẩm/trang



Hình 1.2.2.9 Giao diện giới thiệu doanh nghiệp

Bảng 1.2.2.9 đặc tả giao diện giới thiệu doanh nghiệp

Tên trường / cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Bắt buộc	Mặc định	Ràng buộc logic / dữ liệu
nội dung trang (tiêu đề, mô tả, 3 khối điểm mạnh)	text (nội dung tĩnh)	—	—	—	Không có trường nhập liệu — đây là trang nội dung tĩnh, không kết nối CSDL động

Hình 1.2.2.10 Giao diện đăng nhập

Bảng 1.2.2.10 đặc tả giao diện đăng nhập

Tên trường / cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Bắt buộc	Mặc định	Ràng buộc logic / dữ liệu
email	string	—	Có	—	Đúng định dạng email (LoginRequest::rules())
password	string	—	Có	—	Không giới hạn định dạng ở phía validate
remember	boolean	—	Không	false	Checkbox "Ghi nhớ tôi", không tick mặc định

Logo

Link one

Link two

Link three

Link four

Text

Link five

Button

Sign up form

Username

Email

Phone Number

Password

Comfirm passowrd

Sign up

YOU ALREADY HAVE ACCOUNT?. [LOGGIN HERE](#)

By signing up, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.

Hình 1.2.2.11 Giao diện đăng ký

Bảng 1.2.2.11 đặc tả giao diện đăng ký

Tên trường / cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Bắt buộc	Mặc định	Ràng buộc logic / dữ liệu
full_name	string	100	Có	—	RegisteredUserController::store()
email	string	255	Có	—	Định dạng email, chữ thường (lowercase), duy nhất trong bảng users
phone	string	15	Có	—	—
password	string	—	Có	—	Phải confirmed (khớp ô "Xác nhận mật khẩu"), đạt độ mạnh mặc định của Laravel

Logo

Link one

Link two

Link three

Link four

Text

Link five

Button

TEXT

Product

Product name

Price

DELETE

Amount

Number

Total price

Total price

Product name

Price

DELETE

Amount

Number

Total price

Total price

Product name

Price

DELETE

Amount

Number

Total price

Total price

Abstract

Amount and Total price

Delivery fee

Total price

MOMO PAYMENT METHOD

COD PAYMENT METHOD

TEXT

Hình 1.2.2.12 Giao diện giỏ hàng

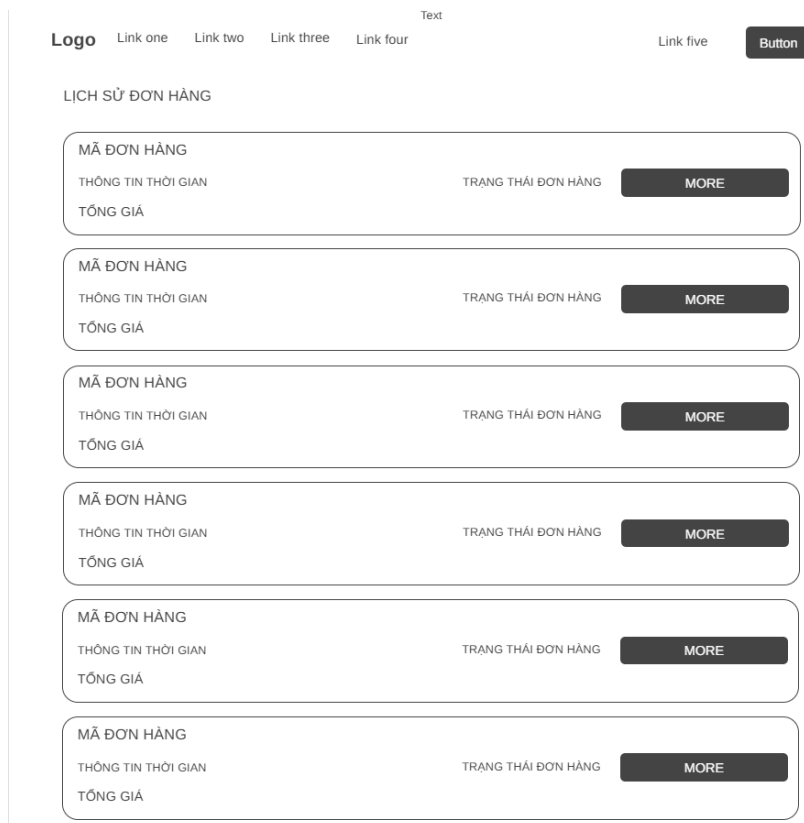
Bảng 1.2.2.12 Bảng đặc tả giao diện giỏ hàng

Tên trường / cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Bắt buộc	Mặc định	Ràng buộc logic / dữ liệu
so_luong (mỗi dòng sản phẩm)	integer	—	Không	1	min = 1, không được vượt quá stock hiện có của sản phẩm
phuong_thuc_thanh_toan	enum (momo / cod)	—	Có	—	Bắt buộc chọn 1 trong 2 trước khi đặt hàng

Hình 1.2.2.13 Giao diện Dashboard / Thông tin cá nhân

Bảng 1.2.2.13 đặc tả Giao diện Dashboard / Thông tin cá nhân

Tên trường / cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Bắt buộc	Mặc định	Ràng buộc logic / dữ liệu
full_name	string	100	Có	—	ProfileUpdateRequest::rules()
phone	string	15	Có	—	Duy nhất trong bảng users (bỏ qua chính user hiện tại)
email	string	255	Có	—	Định dạng email, chữ thường, duy nhất trong bảng users (bỏ qua chính user hiện tại)



Hình 1.2.2.14 Giao diện lịch sử đơn hàng

Bảng 1.2.2.14 đặc tả Giao diện lịch sử đơn hàng

Tên trường / cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Bắt buộc	Mặc định	Ràng buộc logic / dữ liệu
cột mã đơn hàng / thời gian / trạng thái / tổng giá	string, datetime, enum, numeric	—	—	—	Chỉ hiển thị đơn hàng thuộc về khách đang đăng nhập, mới nhất lên trước

Logo

Link one

Link two

Link three

Link four

Text

Link five

Button

MÃ ĐƠN HÀNG

THÔNG TIN THỜI GIAN

TRANG THÁI ĐƠN HÀNG

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN, TRANG THÁI ĐƠN HÀNG

SẢN PHẨM ĐÃ ĐẶT

THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

Tạm tính

Phí vận chuyển

Tổng cộng

< Back

In hóa đơn

Logo

Column one

Column two

Link one

Link five

Link two

Link six

Link three

Link seven

Link four

Link eight

© 2024 Your Website. All rights reserved.

Privacy Policy

Terms of Service

Hình 1.2.2.15 Giao diện chi tiết đơn hàng

Bảng 1.2.2.15 đặc tả giao diện Giao diện chi tiết đơn hàng

Tên trường / cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Bắt buộc	Mặc định	Ràng buộc logic / dữ liệu
mã đơn hàng / trạng thái đơn hàng	string, enum	—	—	—	Chỉ chủ đơn hoặc admin mới xem được
sản phẩm đã đặt (tên, đơn giá, số lượng, thành tiền)	string, numeric, integer, numeric	—	—	—	Snapshot giá tại thời điểm đặt hàng, không đổi theo giá hiện tại của sản phẩm
tạm tính / phí vận chuyển / tổng cộng	numeric, numeric, numeric	—	—	—	$\text{tổng cộng} = \text{tạm tính} + \text{phí vận chuyển}$

Hình 1.2.2.16 Giao diện đổi mật khẩu

Bảng 1.2.2.16 đặc tả giao diện đổi mật khẩu

Tên trường / cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Bắt buộc	Mặc định	Ràng buộc logic / dữ liệu
current_password	string	—	Có	—	Rule current_password — phải khớp mật khẩu đang dùng
password	string	—	Có	—	Phải confirmed, đạt độ mạnh mặc định của Laravel

Hình 1.2.2.17 Trang địa chỉ nhận hàng

Bảng 1.2.2.17 đặc tả giao diện địa chỉ nhận hàng

Tên trường / cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Bắt buộc	Mặc định	Ràng buộc logic / dữ liệu
cột tên người nhận / SĐT / địa chỉ	string, string, string	—	—	—	Hiển thị toàn bộ địa chỉ thuộc về khách đang đăng nhập
mac_dinh (is_default)	boolean	—	—	false	Chỉ đúng một địa chỉ được đánh dấu true tại một thời điểm

Hình 1.2.2.18 Giao diện thêm địa chỉ nhận hàng

Bảng 1.2.2.18 đặc tả giao diện thêm địa chỉ nhận hàng

Tên trường / cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Bắt buộc	Mặc định	Ràng buộc logic / dữ liệu
receiver_name	string	100	Có	—	Khớp kích thước cột CSDL; dùng chung luật validate cho web và API
phone	string	15	Có	—	—
province / district / ward	string	100	Có	—	Chọn tuần tự Tỉnh/Thành → Quận/Huyện → Phường/Xã

Tên trường / cột	Kiểu dữ liệu	Độ dài tối đa	Bắt buộc	Mặc định	Ràng buộc logic / dữ liệu
address	string	255	Có	—	Địa chỉ chi tiết (số nhà, đường...)
note	string	255	Không	nullable	Ghi chú giao hàng (không bắt buộc)
is_default	boolean	—	Không	false	Nếu bật, các địa chỉ khác của user tự động chuyển về false

Các điều kiện ràng buộc chung của hệ thống (áp dụng xuyên suốt nhiều màn hình ở trên):

Ràng buộc liên trường: discount_price (giá khuyến mãi, màn hình Thêm sản phẩm) phải nhỏ hơn price (giá gốc) — rule lt:price; password và password_confirmation phải khớp nhau (confirmed) ở mọi form liên quan mật khẩu.

Ràng buộc duy nhất (unique): email và phone trong bảng users (Đăng ký, Thông tin cá nhân) không được trùng với tài khoản khác; slug trong bảng products không được trùng. Tên danh mục cũng phải duy nhất dù tạo qua giao diện quản trị hay API.

Ràng buộc phạm vi giá trị: price/stock/discount_price ≥ 0 ; số sao đánh giá chỉ nhận số nguyên 1-5; trạng thái sản phẩm/khách hàng chỉ nhận đúng các enum đã định nghĩa (rule in:).

Ràng buộc nghiệp vụ theo trạng thái: chỉ có tối đa một địa chỉ giao hàng được đánh dấu is_default cho mỗi khách hàng; đơn hàng chỉ huỷ được khi order_status đang ở pending hoặc confirmed (Order::canCancel()).

Ràng buộc giới hạn số lần thao tác: tài khoản đăng nhập sai liên tiếp 5 lần bị tạm khoá (rate limiting theo throttle key = email + IP, viết thường và bỏ dấu).

Ràng buộc đồng nhất giữa web và API (bổ sung lần 2): luật validate của Sản phẩm, Danh mục, Địa chỉ giao hàng và bộ giá trị trạng thái đơn hàng/thanh toán được định nghĩa một nơi duy nhất ở tầng Model (validationRules(), Order::ORDER_STATUSES) để hai kênh web/API luôn chấp nhận cùng một bộ dữ liệu; khi chốt đơn, hệ thống kiểm tra lại trạng thái và tồn kho của từng sản phẩm tại thời điểm đặt hàng.

1.2.3 Các module chính của chương trình

Hệ thống được chia thành 9 module để tổ chức thiết kế và thực thi test case (thống nhất với cách phân nhóm trong toàn bộ 1.246 test case ở file Excel):

Bảng 1.2.3 mô tả các module chức năng

#	Module	Input	Output	Chức năng chính
1	Đăng nhập (Auth + Admin Auth)	email, password, tùy chọn "ghi nhớ đăng nhập" (khách hàng); email, password (quản trị viên, form đăng nhập riêng)	Session đăng nhập / access token API; điều hướng về trang chủ hoặc trang quản trị	Đăng nhập/đăng xuất cho khách hàng (web + API) và cho quản trị viên (route riêng /admin/login); quên mật khẩu, đặt lại mật khẩu, xác minh email; khoá đăng nhập sau 5 lần nhập sai (rate limiting).
2	Sản phẩm & Danh mục	Từ khoá tìm kiếm, bộ lọc theo danh mục/giá (khách hàng); dữ liệu tạo/sửa sản phẩm - danh mục: tên, giá, ảnh, tồn kho, slug (quản trị viên)	Danh sách/trang chi tiết sản phẩm hiển thị cho khách; bản ghi sản phẩm - danh mục được tạo, cập nhật hoặc xoá trong CSDL	Liệt kê, tìm kiếm, xem chi tiết sản phẩm (tự tăng lượt xem, tính giá sau khuyến mãi); quản trị viên thêm/sửa/xoá sản phẩm và danh mục qua ProductController và CategoryController.
3	Giỏ hàng & Đặt hàng	Sản phẩm và số lượng thêm vào giỏ; thông tin đặt hàng (địa chỉ giao, phương thức thanh toán COD/MoMo, mã khuyến mãi)	Giỏ hàng được cập nhật; đơn hàng mới được tạo kèm trừ tồn kho; trạng thái thanh toán/đơn hàng	Thêm/sửa/xoá sản phẩm trong giỏ, danh sách yêu thích (wishlist); tạo đơn hàng từ giỏ, huỷ đơn, xác nhận thanh toán COD hoặc qua cổng MoMo (CartController, OrderController, PaymentController).
4	Hồ sơ cá nhân & Địa chỉ giao hàng	Họ tên, số điện thoại, mật khẩu mới (cập	Hồ sơ người dùng được cập nhật;	Xem/sửa hồ sơ, đổi mật khẩu (thu hồi phiên đăng nhập ở thiết bị khác), xoá tài khoản;

#	Module	Input	Output	Chức năng chính
		nhật hồ sơ); tỉnh/huyện/xã và địa chỉ chi tiết (địa chỉ giao hàng)	danh sách địa chỉ giao hàng với đúng một địa chỉ mặc định	thêm/sửa/xoá địa chỉ giao hàng và đặt địa chỉ mặc định (ProfileController, ShippingAddressController).
5	Liên hệ, Tin nhắn & Trang chủ	Nội dung form "Liên hệ với chúng tôi"; nội dung tin nhắn hỏi-đáp giữa khách hàng và quản trị viên	Trang chủ hiển thị banner/sản phẩm nổi bật đúng vị trí; liên hệ và tin nhắn được lưu và phản hồi hai chiều	Hiển thị trang chủ theo banner đang active; nhận và xử lý liên hệ; gửi/nhận/trả lời tin nhắn hỏi-đáp giữa khách hàng và quản trị viên (HomeController, ContactController, MessageController).
6	Quản trị: Người dùng / Đơn hàng / Sản phẩm / Danh mục	Hành động của quản trị viên: khoá/mở tài khoản, duyet/cập nhật trạng thái đơn hàng, CRUD sản phẩm - danh mục (qua giao diện web và API)	Trạng thái người dùng, đơn hàng, sản phẩm, danh mục được cập nhật; số liệu xuất báo cáo (export)	Quản lý toàn bộ vòng đời người dùng, đơn hàng, sản phẩm, danh mục ở khu quản trị, tồn tại song song 2 bộ controller cho web và API (Admin\UserController, Admin\OrderController, Admin\ProductController, Admin\CategoryController).
7	Quản trị: Khuyến mãi & Banner	Dữ liệu khuyến mãi (mã, loại giảm giá theo % hoặc số tiền cố định, ngày hiệu lực, giới hạn áp dụng); dữ liệu banner (ảnh, vị trí	Mã khuyến mãi khách hàng áp dụng được khi đặt hàng; banner hiển thị đúng vị trí và đúng thời gian trên trang chủ	Tạo/sửa/xoá khuyến mãi và banner, kiểm tra điều kiện áp dụng mã khi đặt hàng, lọc banner đang active theo từng vị trí hiển thị (Admin\PromotionController, Admin\BannerController).

#	Module	Input	Output	Chức năng chính
		hiển thị, thời gian hiển thị)		
8	Quản trị: Dashboard / Report / CartAnalytics / AdminLog	Khoảng thời gian lọc báo cáo; các hành động của quản trị viên (được hệ thống tự động ghi log)	Số liệu thống kê doanh thu, đơn hàng, khách hàng; danh sách giỏ hàng bị bỏ quên; nhật ký hoạt động quản trị viên	Tổng hợp số liệu và các báo cáo con cho khu quản trị, phân tích giỏ hàng bỏ quên (cart analytics), ghi và hiển thị nhật ký hoạt động của quản trị viên (Admin\DashboardController, Admin\ReportController, Admin\CartAnalyticsController, Admin\AdminLogController).
9	Quản trị: Kiểm duyệt Đánh giá & Tin nhắn	Đánh giá sản phẩm của khách hàng (điểm số, nội dung, ảnh đính kèm); tin nhắn hỏi-đáp cần xử lý	Đánh giá được duyệt/ấn/xoá (hiển thị hoặc không hiển thị công khai); tin nhắn được xem và trả lời	Xem chi tiết, duyệt nhanh, từ chối nhanh đánh giá sản phẩm; xem và trả lời tin nhắn hỏi-đáp của khách hàng tại khu quản trị (Admin\ReviewController, Admin\MessageController).

CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ TEST

2.1 Unit Test Case

2.1.1 Phương pháp, kỹ thuật

Equivalence Partitioning (phân lớp tương đương): chia input của mỗi hàm/rule validate thành các lớp giá trị hợp lệ và không hợp lệ (ví dụ email đúng định dạng / rỗng / sai định dạng trong LoginRequest).

Boundary Value Analysis (phân tích giá trị biên): kiểm tra các mốc biên của nghiệp vụ, ví dụ đúng 5 lần đăng nhập sai liên tiếp mới bị khoá (không khoá ở lần thứ 4, khoá ở lần thứ 5), giới hạn độ dài trường (full_name tối đa 100 ký tự, phone tối đa 15 ký tự).

Statement/Branch Coverage: đảm bảo mỗi nhánh rẽ điều kiện trong các Model/Request quan trọng (Order::canCancel(), Wishlist::toggle(), LoginRequest::ensureIsNotRateLimited()) đều được ít nhất một test case đi qua ở cả hai chiều true/false.

Kiểm thử đơn vị cách ly (mocking/DB in-memory): Unit Test chạy trên SQLite :memory: (RefreshDatabase), không phụ thuộc dữ liệu thật, cho phép chạy độc lập, lặp lại và không ảnh hưởng dữ liệu sản xuất.

2.1.2 Danh sách các test case

Đã thiết kế và thực thi 403 Unit Test case trải trên toàn bộ 9 module (danh sách đầy đủ — mã test, bước thực hiện, input, kết quả mong đợi, trạng thái, người thực hiện, file/dòng liên quan — nằm trong file Excel "TestCase_ToanBo_UngDung_UT_IT_ST.xlsx" nộp kèm). Bảng dưới trích một số test case tiêu biểu minh hoạ kỹ thuật thiết kế:

Bảng 2.1 Một số Unit Test case tiêu biểu

Mã	Tên test case	Input	Kết quả mong đợi	Kỹ thuật
UT-06	Rate limited khi đủ 5 lần sai (M1)	attempts=5, cùng throttle key	ensureIsNotRateLimited() ném ValidationException	BVA
UT-05	Không rate limit khi dưới 5 lần sai (M1)	attempts=4	Cho phép tiếp tục thử đăng nhập	BVA
SPDM-UT-01	discount_price phải nhỏ hơn price (M2)	price=100000, discount_price=150000	Trả lỗi rule lt:price	EP
SPDM-UT-02	category_id phải tồn tại (M2)	category_id=99999 (không có trong CSDL)	Trả lỗi "The selected category id is invalid" (exists)	EP

Mã	Tên test case	Input	Kết quả mong đợi	Kỹ thuật
UT-45	Hủy đơn khi trạng thái pending (M3)	order.status=pending	canCancel() trả về true	Branch coverage
UT-46	Không hủy được đơn đã giao (M3)	order.status=delivered	canCancel() trả về false	Branch coverage
HSDC-UT-01	is_default chỉ có một địa chỉ true (M4)	2 địa chỉ cùng đặt is_default=true liên tiếp	Địa chỉ đặt trước tự chuyển is_default=false	Branch coverage
HSDC-UT-02	current_password sai khi đổi mật khẩu (M4)	current_password="sai123"	Trả lỗi rule current_password, không đổi mật khẩu	EP
LHTN-UT-01	ContactMessage bỏ trống nội dung (M5)	message=""	Trả lỗi required, không tạo bản ghi	EP
QTA-UT-01	Tài khoản banned bị chặn ở AdminMiddleware (M6)	user.status="banned"	Trả 403 (API) hoặc redirect kèm thông báo khoá (web)	EP
KMQC-UT-01	discount_value % vượt quá 100 bị chặn (M7)	discount_type="percent", discount_value=150	Trả lỗi, không tạo được khuyến mãi	BVA
QTB-UT-01	Dashboard chỉ cộng đơn completed+paid (M8)	order A completed+paid=200k, order B pending=100k	revenue_today chỉ tính 200k, bỏ qua đơn pending	EP
QTMR-UT-01	avg_rating chỉ tính review approved (M9)	3 review approved (4,5,3 sao), 1 review pending (1 sao)	avg_rating = 4.0, không tính review pending	EP

Kết quả tổng hợp Unit Test (sau khắc phục lỗi): 403 test case — Pass: 403, Fail: 0.

[TestCase_UnitTest_SweetCake.xlsx](#)

2.2 Integration Test Case

2.2.1 Phương pháp, kỹ thuật

Bottom-up Integration: kiểm thử tích hợp giữa từng Controller và tầng Model/Database trước (ví dụ CartController ↔ Cart/CartItem/Product), sau đó mới tích hợp lên các luồng nhiều bước (đặt hàng: Cart → Order → Payment).

Incremental Integration theo nghiệp vụ: mỗi luồng nghiệp vụ (đăng nhập, đặt hàng, kiểm duyệt đánh giá...) được tích hợp và test tăng dần thêm từng bước thay vì tích hợp toàn bộ hệ thống một lần (tránh Big Bang), giúp khoanh vùng lỗi chính xác hơn.

Kiểm thử API và Web song song: do hệ thống tồn tại 2 bộ controller riêng cho web (session) và API (token) ở nhiều nghiệp vụ, mỗi luồng được tích hợp - kiểm thử độc lập ở cả hai kênh.

2.2.2 Danh sách các test case

Tập trung kiểm thử giao tiếp giữa các module: dữ liệu truyền từ Controller sang Model/Service, phản hồi HTTP, cập nhật trạng thái CSDL, và tương tác giữa các module (ví dụ Giỏ hàng → Đơn hàng → Thanh toán). Đã thiết kế và thực thi 498 Integration Test case (danh sách đầy đủ trong file Excel nộp kèm). Một số test case tiêu biểu:

Bảng 2.2 Một số Integration Test case tiêu biểu

Mã	Tên test case	Module tích hợp / Dữ liệu truyền	Kết quả mong đợi
IT-01	Đăng nhập thành công (web session) — M1	AuthenticatedSessionController ↔ User, session	HTTP 302 → dashboard; session chứa user; RateLimiter::clear được gọi
IT-09	Cập nhật last_login sau đăng nhập API — M1	API AuthController ↔ User (cập nhật cột last_login)	Cột last_login được ghi nhận thời điểm đăng nhập
SPDM-IT-01	Danh sách sản phẩm trả đúng dữ liệu — M2	ProductController ↔ Product (scope status=active)	HTTP 200, chỉ sản phẩm active, phân trang 12/trang
IT-40	Tạo đơn hàng từ giỏ hàng (web) — M3	OrderController ↔ Cart, CartItem, Order, Product (trừ kho)	HTTP 302, đơn hàng được tạo, tồn kho giảm đúng số lượng

Mã	Tên test case	Module tích hợp / Dữ liệu truyền	Kết quả mong đợi
IT-53	Callback IPN xác nhận thanh toán MoMo — M3	PaymentController ↔ Order (xác thực chữ ký HMAC)	Đơn hàng chuyển trạng thái "đã thanh toán" khi IPN hợp lệ
HSDC-IT-01	Đặt địa chỉ giao hàng làm mặc định — M4	ShippingAddressController ↔ ShippingAddress (bỏ mặc định các địa chỉ khác)	HTTP 302, is_default cập nhật đúng, các địa chỉ khác chuyển false
LHTN-IT-01	Gửi liên hệ thành công — M5	ContactController ↔ ContactMessage	HTTP 201, success=true, bản ghi lưu vào contact_messages
QTA-IT-01	Admin khoá tài khoản khách hàng — M6	Admin\UserController ↔ User (cập nhật status)	redirect back, flash thành công, user.status=banned
KMQC-IT-01	Admin tạo mã khuyến mãi mới — M7	Admin\PromotionController ↔ Promotion (code tự viết hoa)	redirect thành công, DB lưu code viết hoa, used_count=0
QTB-IT-01	Admin xem Dashboard tổng quan — M8	Admin\DashboardController ↔ Order, Product, User (tổng hợp số liệu)	HTTP 200 kèm đầy đủ các chỉ số thống kê
QTMR-IT-01	Admin duyệt 1 đánh giá — M9	Admin\ReviewController ↔ Review (cập nhật status)	redirect back, flash thành công, review.status=approved

Kết quả tổng hợp Integration Test (sau khi khắc phục lỗi): 498 test case — Pass: 498, Fail: 0.

[TestCase_IntegrationTest_SweetCake.xlsx](#)

2.3 System Test Case

2.3.1 Phương pháp, kỹ thuật

Kiểm thử chức năng theo góc nhìn người dùng cuối (End-to-End): thao tác trực tiếp trên giao diện thật (trình duyệt) từ đầu đến cuối một nghiệp vụ, không truy cập trực tiếp Model/Database.

Kiểm thử phi chức năng ở mức cơ bản: bảo mật (kiểm tra lại các lỗ hổng IDOR đã ghi nhận không còn tái hiện qua UI), khả năng phản hồi giao diện trên các kích thước màn hình (desktop/tablet/mobile).

Kiểm thử trường hợp đặc biệt (edge case) ở cấp hệ thống: dữ liệu trống, phân quyền sai (khách thao tác chức năng quản trị), phiên đăng nhập hết hạn.

2.3.2 Danh sách các test case

Kiểm thử hệ thống như người dùng cuối, bao trùm toàn bộ 9 module và các trường hợp đặc biệt. Đã thiết kế và thực thi 345 System Test case (danh sách đầy đủ trong file Excel nộp kèm). Một số test case tiêu biểu:

Bảng 2.3 Một số System Test case tiêu biểu

Mã	Tên test case	Điều kiện	Kết quả mong đợi
ST-01	Kiểm tra màn hình Đăng nhập — M1	Tài khoản đã được đăng ký	Hiển thị đủ ô Email, Mật khẩu, checkbox "Ghi nhớ tôi", link "Quên mật khẩu?", nút "ĐĂNG NHẬP NGAY"
SPDM-ST-01	Khách duyệt danh sách sản phẩm — M2	Có sản phẩm active trong hệ thống	Danh sách sản phẩm hiển thị đầy đủ, có phân trang
ST-17	Hủy đơn hàng đang chờ xử lý — M3	Đơn hàng ở trạng thái pending, khách đăng nhập đúng chủ đơn	Đơn chuyển sang "Đã hủy", tồn kho được hoàn lại, hiển thị thông báo thành công
ST-21	Thanh toán MoMo thành công — M3	Đơn hàng hợp lệ, sandbox MoMo phản hồi thành công	Đơn hàng hiển thị "Đã thanh toán" ngay sau khi quay lại từ MoMo
HSDC-ST-01	Khách sửa họ tên/SĐT trong hồ sơ — M4	Khách đã đăng nhập, vào trang Hồ sơ	Thông tin cập nhật đúng, thông báo "Cập nhật thành công"

Mã	Tên test case	Điều kiện	Kết quả mong đợi
LHTN-ST-01	Khách gửi tin nhắn hỏi-đáp đầy đủ thông tin — M5	Khách vắng lai, điền đủ họ tên/email/chủ đề/nội dung	Thông báo "Tin nhắn của bạn đã được gửi thành công"
QTA-ST-01	Admin khoá và mở lại tài khoản khách hàng — M6	Admin đăng nhập, chọn 1 khách hàng cụ thể	Trạng thái chuyển đúng "Đã khoá" / "Hoạt động" theo thao tác
KMQC-ST-01	Admin tạo mã khuyến mãi mới qua giao diện — M7	Admin đăng nhập khu quản trị	Mã khuyến mãi được tạo, hiển thị trong danh sách
QTB-ST-01	Admin xem báo cáo doanh thu theo tuần — M8	Có dữ liệu đơn hàng trải nhiều tuần	Biểu đồ/bảng hiển thị đúng doanh thu theo từng tuần
QTMR-ST-01	Admin duyệt hoặc từ chối 1 đánh giá — M9	Có đánh giá ở trạng thái chờ duyệt	Đánh giá chuyển đúng trạng thái đã duyệt/từ chối tương ứng
ST-011	Banner hiển thị đúng vị trí trên trang chủ — M5	Có banner active tại từng vị trí (slider, sidebar...)	Mỗi vị trí hiển thị đúng banner được cấu hình, không vị trí nào trống

Kết quả tổng hợp System Test (sau khi khắc phục lỗi): 345 test case — Pass: 345, Fail: 0.

[TestCase_SystemTest_SweetCake.xlsx](#)

CHƯƠNG III. THỰC THI TEST VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ TEST

Toàn bộ 1.246 test case (Unit + Integration + System) được thực thi thật trên mã nguồn hệ thống. Nhóm ghi nhận tổng cộng 54 lỗi thật, gồm 35 lỗi phát hiện khi thực thi test case (BUG-001 → BUG-035) và 19 lỗi phát hiện thêm trong quá trình sửa và kiểm thử lại (BONUS-01 → BONUS-19); đã khắc phục 54/54 lỗi. Số liệu Pass/Fail trong chương này là kết quả sau khi khắc phục, kèm số liệu trước khi khắc phục để đối chiếu.

3.1 Kết quả thực hiện Unit Test

Kết quả thực tế: 403 test case — Pass: 403 (100%), Fail: 0 (trước khi khắc phục: Pass 331 (82.1%), Fail 72 (17.9%)).

Ở cấp Unit Test, lỗi được phát hiện ngay tại đơn vị mã nguồn nhỏ nhất (rule validate, method trong Model) nên khoanh vùng nguyên nhân rất nhanh — ví dụ Order::canCancel() không tồn tại là nguyên nhân gốc khiến luồng huỷ đơn lỗi 500 (BUG-005), ProfileUpdateRequest validate trường "name" trong khi cột thật là "full_name" (BUG-009). Các Unit Test Fail tập trung ở module 6 (whitelist cột sắp xếp, sinh slug trùng khi sửa, lệch luật validate giữa 2 controller, thiếu lập lịch markAbandoned...) đã được sửa và xác nhận lại qua RegressionFixesUnitTest.php.

3.2 Kết quả thực hiện Integration Test

Kết quả thực tế: 498 test case — Pass: 498 (100%), Fail: 0 (trước khi khắc phục: Pass 461 (92.6%), Fail 37 (7.4%)).

Phần lớn lỗi Critical/High phát hiện ở cấp Integration Test tập trung tại các luồng ghép nhiều module: giỏ hàng - đặt hàng - thanh toán (BUG-005, 006, 007, 010, 018, 026, 027), quản trị người dùng/khuyến mãi/báo cáo qua API (BUG-013, 015, 016, 022), và luồng liên hệ/tin nhắn hai chiều (BUG-019, 020, 021) — toàn bộ đã được xác nhận Pass lại qua RegressionFixesIntegrationTest.php. Bộ kiểm thử tích hợp tự động còn phát hiện thêm BONUS-10 (tên route API đè route web), BONUS-11 (cột admin_logs.action làm lỗi 500 khi đổi trạng thái đơn/đặt lại mật khẩu) và BONUS-12 (các cột số lưu dạng chuỗi).

3.3 Kết quả thực hiện System Test

Kết quả thực tế: 345 test case — Pass: 345 (100%), Fail: 0 (trước khi khắc phục: Pass 276 (80.0%), Fail 69 (20.0%)).

Ở cấp System Test, các lỗi giao diện/trải nghiệm người dùng cuối được xác nhận lại qua UI thật: trang chủ trắng trơn do BUG-001/002, wishlist không dùng được do BUG-004/014, banner sai vị trí do BONUS-03 — cùng nhóm test case đăng nhập tài khoản bị khoá (ST-11/61/88), đều được xác nhận Pass lại qua RegressionFixesSystemTest.php và Playwright storefront.spec.js. Kiểm thử trên giao diện thật còn phát hiện BONUS-13 (build production lỗi), BONUS-16 (icon

không hiển thị), BONUS-17 (6 trang được render nhưng không tồn tại) và BONUS-18 (giỏ hàng gọi sai API MoMo/tăng giảm số lượng).

Bảng 3.3.1 Tổng hợp test case đạt/không đạt theo module (sau khi khắc phục)

#	Module	UT Pass	UT Fail	IT Pass	IT Fail	ST Pass	ST Fail
1	Đăng nhập (Auth + Admin Auth)	85	0	85	0	88	0
2	Sản phẩm & Danh mục	72	0	85	0	55	0
3	Giỏ hàng & Đặt hàng	42	0	63	0	42	0
4	Hồ sơ cá nhân & Địa chỉ giao hàng	30	0	45	0	31	0
5	Liên hệ, Tin nhắn & Trang chủ	23	0	31	0	17	0
6	Quản trị: Người dùng / Đơn hàng / Sản phẩm / Danh mục	43	0	66	0	38	0
7	Quản trị: Khuyến mãi & Banner	43	0	54	0	26	0
8	Quản trị: Dashboard / Report / CartAnalytics / AdminLog	42	0	42	0	26	0
9	Quản trị: Kiểm duyệt Đánh giá & Tin nhắn	23	0	27	0	22	0
	TỔNG	403	0	498	0	345	0

So sánh trước và sau khắc phục (toàn hệ thống, 1.246 test case): tỷ lệ Pass tăng từ 78.3% (976/1246) lên 100% (1246/1246). Toàn bộ 178 test case từng Fail đều có ít nhất một kiểm thử tự động tương ứng (PHPUnit/Vitest/Playwright) để chạy hồi quy.

Bảng 3.3.2 Danh sách lỗi (54 lỗi ghi nhận, kèm mức độ nghiêm trọng và trạng thái sau khi khắc phục)

ID	Mức độ	Module	Mô tả lỗi	Trạng thái
BUG-001	Critical	Trang chủ	Trang chủ không hiển thị bất kỳ sản phẩm nào	Pass
BUG-002	Critical	Trang chủ / Toàn site	Không banner nào hiển thị được ở bất kỳ vị trí nào trên toàn hệ thống	Pass
BUG-003	Critical	Sản phẩm	Xem chi tiết bất kỳ sản phẩm nào cũng gây lỗi máy chủ	Pass
BUG-004	Critical	Giỏ hàng / Yêu thích	Tính năng "Yêu thích" (Wishlist) hoàn toàn không sử dụng được	Pass
BUG-005	Critical	Đơn hàng	Huỷ đơn hàng luôn thất bại (cả web lẫn API)	Pass
BUG-006	Critical	Đơn hàng	Tạo đơn hàng qua route "orders.store" luôn lỗi 500	Pass
BUG-007	Critical	Thanh toán	Đơn hàng thanh toán MoMo thành công thất vẫn hiển thị "chưa thanh toán"	Pass
BUG-008	Critical	Giỏ hàng	Lỗi hồng bảo mật (IDOR): xoá được sản phẩm trong giỏ hàng của người khác	Pass
BUG-009	Critical	Hồ sơ cá nhân	Form "Chỉnh sửa hồ sơ" trên web không cập nhật được họ tên/số điện thoại	Pass
BUG-010	Critical	Giỏ hàng	2 API cốt lõi của giỏ hàng (thêm sản phẩm, xoá toàn bộ giỏ) luôn lỗi 500	Pass
BUG-011	High	Quản trị SP/Danh mục	Xem chi tiết sản phẩm/danh mục trong trang quản trị luôn lỗi 500	Pass
BUG-012	High	Quản trị SP/Danh mục	Sửa sản phẩm/danh mục lỗi máy chủ nếu để trống slug và trùng tên	Pass

ID	Mức độ	Module	Mô tả lỗi	Trạng thái
BUG-013	High	Quản trị Người dùng	6/11 API quản lý khách hàng trong khu quản trị không dùng được	Pass
BUG-014	High	Yêu thích (Wishlist)	4 chức năng wishlist (kiểm tra, xoá 1, xoá tất cả, đếm) không gọi được	Pass
BUG-015	High	Quản trị Khuyến mãi	5/9 chức năng quản lý khuyến mãi trong khu quản trị không dùng được	Pass
BUG-016	High	Quản trị Báo cáo	9/10 API báo cáo con không dùng được, chỉ báo cáo tổng hợp hoạt động	Pass
BUG-017	High	Quản trị Nhật ký	Nhật ký hoạt động (Admin Log) không bao giờ ghi được dữ liệu	Pass
BUG-018	High	Khuyến mãi / Giỏ hàng	Khách hàng không có cách nào áp dụng mã khuyến mãi khi đặt hàng	Pass
BUG-019	High	Liên hệ / Tin nhắn	Hệ thống hỏi-đáp là luồng một chiều, khách không thấy phản hồi của admin	Pass
BUG-020	High	Liên hệ	Không có giao diện quản trị để xử lý liên hệ gửi từ form "Liên hệ"	Pass
BUG-021	High	Tin nhắn	Người dùng đã đăng nhập không gửi được tin nhắn nếu chỉ điền chủ đề + nội dung	Pass
BUG-022	High	Địa chỉ giao hàng	Đặt địa chỉ giao hàng làm mặc định qua API luôn lỗi 500	Pass
BUG-023	High	Quản trị Đánh giá	3/6 API kiểm duyệt đánh giá không dùng được	Pass
BUG-024	Medium	Nhiều trang danh sách	sort_by/sort_order nhận thẳng input người dùng, không whitelist cột	Pass
BUG-025	Medium	Đơn hàng	Đánh dấu "Hoàn tất" tự động ghi "Đã thanh toán" bất kể đã thu tiền hay chưa	Pass
BUG-026	Medium	Đặt hàng	Đặt hàng COD không trừ tồn kho sản phẩm	Pass
BUG-027	Medium	Giỏ hàng	Thêm sản phẩm vào giỏ qua web không kiểm tra tồn kho/trạng thái sản phẩm	Pass

ID	Mức độ	Module	Mô tả lỗi	Trạng thái
BUG-028	Medium	Địa chỉ giao hàng	Bất nhất quy tắc xóa địa chỉ mặc định giữa web và API	Pass
BUG-029	Medium	Hồ sơ cá nhân	Đổi mật khẩu không thu hồi phiên đăng nhập ở thiết bị khác	Pass
BUG-030	Medium	Quản trị Đánh giá	Admin xóa đánh giá không xóa file ảnh đính kèm, để lại rác server	Pass
BUG-031	Medium	Dữ liệu	Bảng wishlists thiếu ràng buộc duy nhất (user_id, product_id)	Pass
BUG-032	Low	Quản trị Khuyến mãi	Thông báo lỗi sai ngữ nghĩa khi mã khuyến mãi chưa tới ngày bắt đầu	Pass
BUG-033	Low	Khuyến mãi	Mã khuyến mãi loại "fixed" không bị giới hạn theo tổng giá trị đơn hàng	Pass
BUG-034	Low	Đăng tuyến	Route "/change-password" bị đăng ký trùng lặp 2 lần	Pass
BUG-035	Low	Kiến trúc code	Nhiều nghiệp vụ tồn tại song song 2 bộ controller (web/API) với quy tắc validate khác nhau	Pass
BONUS-01	Critical	Quản trị SP/Danh mục (API)	Bản API /api/admin/... của updateStatus()/duplicate()/updateOrder() cũng thiếu y hệt bản web	Pass
BONUS-02	Critical	Quản trị Đơn hàng (API)	OrderController bản API cũng thiếu export() và getStatistics() y hệt UserController	Pass
BONUS-03	Critical	Banner	Enum vị trí banner trong CSDL khác bộ giá trị BannerController đang validate, gây lỗi 500	Pass
BONUS-04	High	Quên mật khẩu (web)	Thiếu migration bảng password_reset_tokens, luồng quên mật khẩu web luôn lỗi	Pass
BONUS-05	Medium	Hạ tầng phiên đăng nhập	.env.example khai báo SESSION_DRIVER=database nhưng thiếu migration bảng sessions	Pass

ID	Mức độ	Module	Mô tả lỗi	Trạng thái
BONUS-06	Medium	Dữ liệu test	UserFactory dùng mật khẩu giả ngẫu nhiên thay vì mật khẩu mặc định chuẩn	Pass
BONUS-07	Medium	Dữ liệu test	OrderFactory.php có lỗi cú pháp PHP thật, khiến cả file không load được	Pass
BONUS-08	Medium	Địa chỉ giao hàng	Thứ tự cập nhật is_default sai khiến Eloquent bỏ qua khi lưu, đặt mặc định thất bại âm thầm	Pass
BONUS-09	Medium	Đánh giá	Model Review thiếu cast mảng cho cột images, có nguy cơ lỗi khi xoá ảnh đính kèm	Pass
BONUS-10	High	Quản trị (định tuyến)	Tên route API trùng tên route web: sau khi lưu sản phẩm/khuyến mãi, xoá khách hàng, huỷ đơn, admin bị chuyển sang /api/admin/... (401)	Pass
BONUS-11	Critical	Nhật ký quản trị	Cột admin_logs.action là enum 5 giá trị: đổi trạng thái đơn/thanh toán, huỷ đơn, đặt lại mật khẩu khách đều lỗi 500	Pass
BONUS-12	Medium	Dữ liệu	Cột stock, view_count, sold_count, quantity, rating kiểu chuỗi: lọc sắp hết hàng sai, sắp xếp tồn kho theo thứ tự từ điển	Pass
BONUS-13	High	Build giao diện	npm run build thất bại do import icon không tồn tại; file test Vitest bị đóng gói vào bản production	Pass
BONUS-14	Medium	Sản phẩm	Bộ lọc danh mục ở trang Cửa hàng không hoạt động (thiếu danh sách danh mục, lệch tên tham số)	Pass
BONUS-15	High	Hồ sơ cá nhân	Route password.update khai báo trùng: đổi mật khẩu trên web không thu hồi phiên khác (bản vá BUG-029 chưa có hiệu lực)	Pass
BONUS-16	Medium	Giao diện chung	Bootstrap Icons chưa được import: mọi icon bi-* không hiển thị	Pass

ID	Mức độ	Module	Mô tả lỗi	Trạng thái
BONUS-17	High	Giao diện (Inertia)	6 trang được controller render nhưng không có file React (chi tiết SP/DM/KM, Liên hệ admin, Checkout) - màn hình trắng	Pass
BONUS-18	High	Giỏ hàng & Thanh toán	Giỏ hàng gọi MoMo với {amount} thay vì order_id (luôn lỗi 422); nút +/- số lượng gọi route không tồn tại	Pass
BONUS-19	Medium	Dữ liệu test	4 factory lỗi cú pháp PHP; UserFactory sinh SĐT quá 15 ký tự và trạng thái ngẫu nhiên khiến test fail ngẫu nhiên	Pass

Ghi chú: BUG-035 (nợ kỹ thuật kiến trúc — nhiều nghiệp vụ tồn tại song song hai bộ controller web/API với quy tắc validate khác nhau) đã được xử lý bằng cách dùng chung một nguồn quy tắc validate (ví dụ `Category::validationRules()/Product::validationRules()` được cả `Admin\CategoryController/Admin\ProductController` lẫn `CategoryController/ProductController` phía API gọi lại), xác nhận qua chú thích "Dùng chung luật validate với `Admin\CategoryController` (BUG-035)" trực tiếp trong mã nguồn hiện tại.

3.4 Tổng hợp nội dung khắc phục

Rà soát toàn bộ 178 test case Fail (72 UT, 37 IT, 69 ST): đối chiếu từng case với mã nguồn, sửa lỗi và viết kiểm thử tự động xác nhận cho từng case (mã test case được ghi ngay trong tên/chú thích của test).

Nghệp vụ đặt hàng & thanh toán: `OrderPlacementService` dùng chung cho COD, API và MoMo - kiểm tra lại trạng thái/tồn kho khi chốt đơn, áp mã khuyến mãi, trừ kho; huỷ đơn hoàn lại kho; giỏ hàng tự đồng bộ giá/tồn kho mới; MoMo tạo đơn thật trước khi chuyển công và xác thực chữ ký HMAC ở cả IPN lẫn trang trả về.

Bảo mật & dữ liệu: chặn tài khoản bị khoá đăng nhập web; đổi mật khẩu thu hồi token API và phiên web khác; xoá tài khoản dọn dữ liệu cá nhân nhưng giữ đơn hàng để đối soát; giới hạn tần suất form Liên hệ/Hỏi đáp; lưu vết admin duyệt đánh giá; ghi nhật ký cho các thao tác quản trị chính.

Giao diện khách hàng: trang chi tiết sản phẩm (đánh giá, điểm trung bình), danh sách yêu thích và số đếm trên thanh điều hướng, trang Liên hệ/Hỏi đáp, trang "Tin nhắn của tôi" xem phản hồi của admin, banner theo đúng vị trí trên trang chủ, ô nhập mã khuyến mãi và nút xoá toàn bộ giỏ hàng, tự focus và viền đỏ ô lỗi ở form đăng nhập.

Giao diện quản trị: trang chi tiết sản phẩm/danh mục/khuyến mãi (kèm báo cáo sử dụng mã), ẩn/hiện và nhân bản nhanh sản phẩm, sắp xếp thứ tự danh mục, tự sinh mã khuyến mãi, duyệt/từ chối nhanh và xem chi tiết đánh giá, quản lý Liên hệ, trang Nhật ký hoạt động (thống kê, xoá log cũ, xuất CSV), xuất CSV/thống kê/đặt lại mật khẩu/nhật ký của khách hàng, báo cáo tồn kho và xuất báo cáo, Dashboard tách "hết hàng" với "sắp hết hàng".

Tự động hoá vận hành: lệnh `cart:mark-abandoned` được lập lịch chạy hằng ngày (không còn phụ thuộc admin bấm tay).

Cơ sở dữ liệu: 4 migration mới (giữ đơn hàng khi xoá tài khoản, thêm `reviewed_by/reviewed_at`, chuyển các cột số về kiểu số nguyên, mở rộng cột `admin_logs.action`)
- cần chạy `"php artisan migrate"` khi triển khai.

CHƯƠNG IV. AUTOMATION TEST

4.1 Công cụ sử dụng

Bảng 4.1 Công cụ sử dụng

Công cụ	Phạm vi sử dụng	Lý do chọn
PHPUnit 11	Unit Test (Model/Request PHP) và Feature Test (HTTP, tích hợp Controller-Model-DB) cho cả 9 module	Framework test chuẩn đi kèm Laravel, tích hợp sẵn TestCase, RefreshDatabase, factory giả lập dữ liệu.
Vitest 4	Unit/Component Test cho React (màn hình Đăng nhập: nhập liệu, ẩn mật khẩu, trạng thái nút, tự focus ô email, viền đỏ ô lỗi)	Tương thích trực tiếp với Vite (công cụ build có sẵn của dự án), tốc độ khởi động nhanh hơn Jest, dùng chung cấu hình alias "@" với ứng dụng.
Playwright 1.63	End-to-End Test trên trình duyệt thật (Đăng nhập + mở rộng thêm màn hình Cửa hàng/Sản phẩm/Liên hệ/Trang chủ)	Hỗ trợ trace và ảnh chụp màn hình tự động khi test fail, mô phỏng sát nhất hành vi người dùng thật so với test ở tầng thấp hơn.

Cấu hình và môi trường test:

PHPUnit: chạy trên CSDL SQLite trong bộ nhớ (:memory:), APP_ENV=testing, tách biệt hoàn toàn với dữ liệu thật (phpunit.xml).

Vitest: environment "jsdom" để giả lập DOM trình duyệt khi test component React; JSX được biên dịch bằng oxc của Vite (vitest.config.js).

Vitest chạy bằng pool "threads" (khởi động nhanh, tránh lỗi timeout khởi tạo worker trên Windows) và chỉ quét file *.test.jsx, không quét trùng thư mục tests/e2e của Playwright.

Playwright: chạy 1 worker duy nhất vì máy chủ phát triển "php artisan serve" chỉ xử lý được một luồng tại một thời điểm; chạy trên giao diện đã build sẵn (vite build) và tự khởi động server PHP ở cổng 8000 trước khi chạy test (playwright.config.js). Toàn bộ 3 bộ test chạy bằng một lệnh: npm run test:all.

4.2 Kết quả đạt được

Ba bộ test tự động được xây dựng và chạy thật, gồm 3 file kiểm thử hồi quy (RegressionFixesIntegrationTest.php, RegressionFixesSystemTest.php) và kịch bản trình duyệt storefront.spec.js — kết quả ghi nhận trực tiếp từ lần chạy gần nhất (npm run test:all):

Bảng 4.2 kết quả kiểm thử hồi quy

Công cụ	Số test	Kết quả	Thời gian chạy	Ghi chú
PHPUnit	179 test / 877 assertion	179 Pass / 0 Fail	≈ 20 giây	Bao phủ 9 module ở 3 cấp Unit/Integration/System (tests/Unit, tests/Feature/Integration, tests/Feature/System); chạy trên CSDL SQLite trong bộ nhớ, không ảnh hưởng dữ liệu thật.
Vitest	7 test (Login.test.jsx)	7 Pass / 0 Fail	≈ 3 giây	Kiểm tra component màn hình Đăng nhập, gồm tự focus ô email (ST-52) và viền đỏ ô nhập lỗi (ST-73).
Playwright	9 test (login.spec.js + storefront.spec.js)	9 Pass / 0 Fail	≈ 20 giây	Trình duyệt thật: màn hình đăng nhập (đủ thành phần, khớp ảnh chụp gốc, mobile/tablet, ẩn mật khẩu), mở trang chi tiết sản phẩm, hiển thị tốt trên mobile, yêu cầu đăng nhập khi bấm yêu thích, form Liên hệ báo lỗi khi bỏ trống, trang chủ hiển thị sản phẩm mới.

So sánh hiệu quả test manual và test automation:

Test manual (1.246 test case, 3 cấp độ): tốn nhiều công thiết kế và thực thi, nhưng phát hiện được các lỗi nghiệp vụ sâu (logic dữ liệu, bảo mật IDOR, thiếu ràng buộc CSDL); phần lớn lỗi trong Chương 3 được phát hiện qua test manual.

Test automation (195 test: 179 PHPUnit + 7 Vitest + 9 Playwright): bao phủ cả 9 module; chạy toàn bộ trong khoảng 1–2 phút nên phù hợp để chạy lại (hồi quy) mỗi khi sửa code. Khi viết automation, nhóm còn phát hiện thêm các lỗi mà test manual bỏ sót (BONUS-11, BONUS-12, BONUS-17, lỗi tràn ngang trên mobile).

Kết luận thực tế cho dự án: test manual dùng để thiết kế kịch bản và tìm lỗi nghiệp vụ mới; automation là lưới an toàn cho toàn bộ 9 module, bảo đảm lỗi đã sửa không tái xuất hiện.

KẾT LUẬN

5.1 Những nội dung đã đạt được

Thiết kế và thực thi thật 1.246 test case ở 3 cấp độ Unit (403) - Integration (498) - System (345), trải đều 9 module của hệ thống.

Phát hiện và ghi nhận đầy đủ 54 lỗi thật trong mã nguồn (35 lỗi từ test case + 19 lỗi phát hiện thêm khi sửa và kiểm thử lại), kèm mức độ nghiêm trọng, cách khắc phục, file đã sửa và bằng chứng xác minh.

Khắc phục và xác nhận lại 54/54 lỗi (kể cả BUG-035), giúp tỷ lệ Pass toàn hệ thống tăng từ 78.3% lên 100% (1.246/1.246 test case).

Xây dựng bộ test automation ba tầng (PHPUnit/Vitest/Playwright) bao phủ cả 9 module, chạy thật với kết quả 179/179 (PHPUnit), 7/7 (Vitest), 9/9 (Playwright) test Pass.

5.2 Hạn chế

BUG-035 được xử lý ở mức đồng bộ quy tắc validate và dùng chung logic tạo đơn; về cấu trúc, hệ thống vẫn còn hai bộ controller web/API song song.

Chưa kiểm thử được luồng thanh toán MoMo với sandbox thật do thiếu khoá API (chỉ xác nhận được route, cấu hình và chữ ký IPN qua giả lập trong PHPUnit).

Automation hồi quy (195 test) tập trung xác nhận lại các luồng đã từng lỗi và các luồng cốt lõi của 9 module, chưa đạt độ chi tiết 1-1 với toàn bộ 1.246 test case thủ công.

Chưa thiết lập CI (tích hợp liên tục) để tự động chạy bộ test mỗi khi có thay đổi mã nguồn.

5.3 Hướng phát triển

Thiết lập CI (GitHub Actions hoặc tương đương) để tự động chạy toàn bộ bộ test automation mỗi khi có commit/pull request mới, phát hiện sớm lỗi hồi quy.

Bổ sung khoá MoMo sandbox thật để hoàn thiện kiểm thử luồng thanh toán đầu-cuối.

Tiếp tục bổ sung automation chi tiết hơn cho từng test case thủ công còn lại theo module, ưu tiên các luồng có rủi ro cao (thanh toán, bảo mật IDOR) trước.

Duy trì thói quen chạy lại (regression) 3 bộ test automation sau mỗi lần sửa code, trước khi bàn giao hoặc nộp báo cáo.

PHỤ LỤC

Các file dữ liệu chi tiết:

TestCase_UnitTest_SweetCake.xlsx	30
TestCase_IntegrationTest_SweetCake.xlsx.....	32
TestCase_SystemTest_SweetCake.xlsx	34

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sách:

- [1] Myers, G. J., Sandler, C., & Badgett, T. (2011). The Art of Software Testing (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- [2] Ammann, P., & Offutt, J. (2016). Introduction to Software Testing (2nd ed.). Cambridge University Press.

Tài liệu truy cập trên mạng:

- [3] International Software Testing Qualifications Board. (2023). Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0, truy cập ngày 29/09/2026 từ <https://www.istqb.org/>
- [4] Laravel. (2026). Laravel 11.x Documentation - Testing, truy cập ngày 29/09/2026 từ <https://laravel.com/docs/11.x/testing>
- [5] Vitest. (2026). Vitest Guide, truy cập ngày 29/09/2026 từ <https://vitest.dev/guide/>
- [6] Playwright. (2026). Playwright Documentation, truy cập ngày 29/09/2026 từ <https://playwright.dev/docs/intro>